

spaghet boi の麻雀ノート

May 10, 2023

Contents

1 牌効率

1.1 辺張とその複合形	1
1.2 外嵌張とその複合形	2
1.3 複合搭子	3
1.4 リャンカン	4
1.5 並び対子	5
1.6 飛び対子	5
1.7 3 対子の扱い	5
1.8 両面嵌張	5
1.9 2335 の形	6
1.10 112246 の形	6
1.11 6889 の形	6
1.12 2468 の形	7
1.13 134 の 1 がドラであるとき	7
1.14 578 の 5 が赤ドラであるとき	7
1.15 多面張	8
1.16 一向聴 (1) : 種類	8
1.17 一向聴 (2) : 選択	9

2 序盤戦略

2.1 バラバラの配牌を打点上昇	11
2.2 高くバラバラの配牌	11
2.3 辺張外し	11
2.4 嵌張外し	11
2.5 両面聴牌外し	11
2.6 対子外し	12
2.7 アガリトップ	12
2.8 役牌の副露判断	12
2.9 タンヤオの副露判断	12

3 立直判断

3.1 先制両面立直	13
3.2 先制愚形立直	13
3.3 愚形の打点が両面より高い場合	14
3.4 字牌待ち	14

4 立直の対応

4.1 序盤の押し引き	15
4.2 副露手の押し引き	16
4.3 チー対子の押し引き	16
4.4 安め高めがある手牌の押し引き	16
4.5 中盤の押し引き	16
4.6 切る牌が本命牌の場合	16
4.7 切る牌が安全に見える場合	17

5 河読み

5.1 一点読み	17
5.2 ポンテン・トイトイ	17
5.3 混一色・清一色	17
5.4 タンヤオ以外の役	17
5.5 ポンしなかった牌	18
5.6 チーしなかった牌	18
5.7 チャンタ・純チャン	18
5.8 立直宣言牌	18
5.9 逆の切り順	19
5.10 立直の字牌双碰待ち	19
5.11 山読み	19
5.12 ツモ切り立直読み	19

A 数値計算 20

A.1 点数計算	20
A.2 局収支	21

(最終のレンダリングではこれらの文字を消す)

JECON の使用例として、文句の中では `\citet[p. 100]{muhai}` のように多井隆晴 (2021, p. 100) が挙げられるし、補足として `\citep[p. 300]{tetsusenyaku}` を使用する (独歩他, 2017a, pp. 300–498)。

1 牌効率

何切る問題は、場況や点棒状況など他家のインフォメーションを無視して、自分の手牌だけで最大限の効率や打点を極める問題である。従って、何切る問題には正解はない。ただし、ある目的を目指す条件があれば、その条件に応ずる最適な行動がある。打点上昇に応ずる選択とテンパイ速度に応ずる選択が異なることはよくある。それゆえに、これから列挙された問題を研究するとき、目的をよく認識しなければならない。

1.1 辺張とその複合形

辺張は搭子 (辺張・嵌張・両面) の中でもっとも両面になりにくい搭子。けれど、状況によって辺張は強くなる場合もある。辺張の強さは表 1 の通りそのフォローに左右されている (ネマタ, 2014e)。

フォローが二度受けになる場合

1224m と 1245m の場合は辺張の受け入れと他の搭子の受け入れが重なっている。つまり、この辺張を払って

強さ	辺張搭子
孤立 3m 以下	1224m
	1246m
↓	1244m
	1245m
単独 12m 以下	1255m
	1256m
↓	1266m
	1267m
単独 12m 以上	12567m
↓	12456m
	11223m

表 1: 辺張と他の形との複合形の強さの比較。下に行けば行くほど強い

辺張の受けの 3m を引いても損にならない¹。

1246m の場合、1m 切っても受けの 3m はリャンカンの受けになるので、あまりロスにならない。

受けにフォローがある場合

1244m の場合、3m 引いたら頭 + 1 面子ができるが、1m 切っても 3m がまだ 244m の受けに含んでいるので、もしくは 3m 引いても 1 面子 + 孤立の 4m として働ける²。

変化にフォロー搭子がある場合

1255m と 1256m の場合、嵌張に変化する時が必要な 4m は他の搭子とさらに強い形になるので、搭子オーバーフローの時に辺張を払ってもあまり構わない。1266m の場合も同じ、466m の形が 12m より少し強い。

1267m の場合は、変化の結果の 24m がさらに 45m に変化するその受けの 5m が既に 67m の受けに含んでいる。だが、この程度は辺張をただ少し弱くするだけ、大きな差は出ない。

変化が複合形になる場合

12567m の場合、4m 引いたら 24567m の形になり、3m 引いたら既に 2 面子になるので単純の 4567m 四連形よりやや強い。12456m の場合に 7m 引いたら上記と同じ。

強さ	嵌張搭子
単独 13m 以下	1346m
	1344m
	1124m
	1335m
↓	1334m
	1356m
	1366m
	1367m
	1355m (頭が二つ以上)
単独 13m 以上	13678m
	1355m (5m が唯一の頭)
	11233m
	13345m
↓	12234m
	22344m
	13567m
	13456m

表 2: 嵌張と他の形との複合形の強さの比較。下に行けば行くほど強い

1.2 外嵌張とその複合形

外嵌張は両面変化できる受け入れが 4 枚だけの嵌張、つまり 13m、24m、68m、79m。外嵌張同士の比較基準は辺張の比較基準と同じ、両面変化の受けにフォローがあれば弱くなり、変化した形がフォローと組むと強くなる (ネマタ, 2014a)。

受けにフォローがある場合

1344m の場合に要注意のは、1m 引きで頭 + 両面对子になるので他のフォローがある嵌張より残す。

1124m の場合、4m 切ったら受け入れが一番広いが、14m を切ったら 5m 引きの両面変化は逃される。タンヤオを見て 11m を落とすことも実戦では多い。

他の搭子と組む場合

手牌の中に 1355m の形がある上、5m が唯一の頭である場合、1m 引きで受け入れが 12345m になる。他の頭が既に存在している場合、355m の嵌張対子にするか 135m のリャンカンにするか場況次第。

11233m の形は完成すれば一盃口があり、134m 引きで 1 面子 + 嵌張対子ができる。

13345m の形は 136m 引きで 1 面子 + 嵌張対子ができ、ツモ 5m で 1 面子 + リャンカンができる。

¹これからの話は搭子はもう足りている前提の上で成立する。搭子・頭はまだ不十分の場合、どんな弱いでもこれらの形は残しよう。さらに、 という嵌張と辺張の複合形、 引いたら頭ができ、 引いたらノベタンになり、孤立の  や  より有能かもしれない。

²要注意のは聴牌まで頭ができないとき振聴になるリスク。

12234m の形は 12456m 引きで 1 面子 + 複合面子ができる。

13567m の形は 4m 引きで三面張、58m でリャンカンができる。ですが、両面変化 2 種・リャンカン変化 2 種の内嵌張ほどではない。

13456m の形は 4m で両面変化、5m で両面嵌張、7m で三面張、8m で長いリャンカンができるので、内嵌張より強い。

内嵌張の比較

内嵌張の比較は外嵌張とほぼ同じ。上記の通り、内嵌張に両面変化の受けとリャンカン変化の受けが外嵌張より多いので、13456m の場合を除け外嵌張より強い (ネマタ, 2014b)。

1.3 複合搭子

複合搭子とは、単独搭子 (辺張・嵌張・両面) と孤立牌が複合した形。3 枚の牌を使用している複合搭子は表 3 にあげられている。

名称	形	受け入れ
辺張対子	112m	13m 6 枚
嵌張対子	113m	12m 6 枚
両嵌張	135m	24m 8 枚
両面对子	223m	124m 10 枚

表 3: 複合搭子の種類

リャンカン以外の複合搭子は対子含みなので、手牌に頭がないときはこれらの形は複合搭子として働かない。逆に対子含みの複合搭子が二つ以上あれば、対子が多すぎて手牌を弱くする。複合搭子同士の比較をする場合は、孤立牌同士や搭子同士を比較する場合と異なって全て外すのではなく、複合搭子から 1 枚外すことになる。よって、最終的な待ちが良くなりやすいように、強いほうから 1 枚外すのが原則である (ネマタ, 2014c,d)。

対子が二つの場合

12334578m 233p 466s (1)

手牌(1)は 233p と 466s の選択。対子を二つにすると 2p と 4s の選択。表 4 の通り、4s 切りは 2p 切りより 4 枚の受け入れがある。この場合は、強い複合搭子から切るのではなく、弱い複合搭子を頭に使うケース。

切る牌	受け入れ	枚数
4s	69m 134p 6s	6 種 20 枚
2p	69m 3p 56s	5 種 16 枚

表 4: 手牌(1)の受け入れ

対子が三つ、複合搭子二つ

12334588m 233p 466s (2)

対子が多すぎるので二つにすると打 3p と打 6s の選択。両方の受け入れは同じ 5 種 16 枚だが、良形聴牌になる受け入れは表 5 の通り打 3p の方が多いので、強い複合搭子を単独搭子にするケース。

切る牌	受け入れ	枚数
3p	8m 56s	3 種 8 枚
6s	5s	1 種 4 枚

表 5: 手牌(2)の良形聴牌になる受け入れ

12334588m 133p 466s (3)

愚形含み同士なら両面変化が多い方を単独搭子にする。手牌(3)は良形聴牌にならない。よって、(3)は打 6s にしてツモ 37s で両面に渡るのが期待する。

123345m 11366p 899s (4)

全ての複合搭子の両面変化が乏しくて単独の対子が両面になりやすい場合、一番弱い複合搭子を対子にして、中寄りの対子の両面変化を期待する。よって、(4)は打 8s にしよう。

対子が三つ、複合搭子三つ (両面对子なし)

12378m 113668p 899s (5)

12378m 113678p 99s (6)

12378m 113678p 89s (7)

対子含みの複合搭子が三つあれば両面変化が一番乏しい方を頭に使う。そうすると、残りの複合搭子が両面になる時には余剰牌は出ない。手牌(5)では両面にならない 899s から 8s を落とす。頭に固定する場合は辺張に固定する場合より 2 枚損だが、7p 引いた時受け入れが 4 枚得。

切る牌	受け入れ	枚数
8s	69m1267p9s	7 種 22 枚
9s	69m1267p7s	7 種 24 枚

表 6: 手牌(5)の受け入れ

手牌	受け入れ	枚数
(6)	69m12p9s	5 種 16 枚
(7)	69m7s	3 種 12 枚

表 7: 手牌(5)の 668p を面子にする後の受け入れ

手牌	12378m223677p899s							
受け入れ	打 2p	69m14p		58p	6p	7s	9s	→ 9/32
	打 8s	69m14p	2p	58p	6p		9s	→ 9/30
ツモ後の打牌	↓	↓	↓	↓	↓	↓		
	打 2p	8s : 6/20		6p : 4/16	7p : 4/16	7p/9s : 4/16	7p/8s : 4/16	
	打 8s	2p : 6/20	3p : 6/20	6p : 6/20	7p : 6/20		3p/7p : 6/20	

表 8: 両面对子が二つと愚形含みの複合搭子がある場合

対子が三つ、複合搭子三つ（両面对子一つ）

12378m 223668p 899s

両面对子が一つならそこを両面固定とする。これは「強いほうから 1 枚外す」の原則に従っている。よって、(8)では 2p6p9s のどちらを切っても受け入れの枚数は同じ 8 種 28 枚だが、両面を残して打 2p とする。

対子が三つ、複合搭子三つ（両面对子二つ）

両面对子が二つあれば残りの愚形含みの複合搭子を頭にする。そうすると対子が減らない上、どちらの両面对子を単独両面にする選択に比べると 2 枚損になるが、一向聴のとき受け入れの広さを考えると前者の方が有利。表 8 の通り、打 2p とすると受け入れが 9 種 32 枚あるが、ツモ 568p79s で複合搭子の方が先に面子になると余剰牌が出て受け入れが両面の両端だけになる。一方、打 8s とするとどちらの牌を引いても完全一向聴になる。

1.4 リャンカン

135m の形は「両嵌張」と呼ばれている。略として「リャンカン」。多くの場合はリャンカンを残して他の複合搭子を崩す。両面对子があればそれを両面にする。両面に变化しやすい嵌張対子があれば（例え 335m とか 557m とか）それを嵌張にする。なぜなら、リャンカン嵌張にすると振聴にならない前提で両面になりにくい (G・ウザク, 2019, p. 82)。

リャンカンに構えない形 手牌(10)にはリャンカンと暗刻がある。切る牌の選択の受け入れは表 9 に挙げられている。頭がないので、搭子が面子になるとき暗刻を頭にする縦引きで搭子を頭にする二つの可能性がある。その受け入れは 8s の頭を固定してリャンカンと両面の完成を期待するの受け入れより広い (G・ウザク, 2019, p. 84)。

246m 23467p 45688 -8s

(10)

切る牌	受け入れ	枚数
2m	456m5678p	7 種 24 枚
6m	234m5678p	7 種 24 枚
8s	35m58p	4 種 16 枚

表 9: 手牌(10)のそれぞれの切る牌の受け入れ

リャンカンにフォロー牌がついた形

(8) 手牌(11)でリャンカン 468p にフォロー牌 4p がついている。打 4p でリャンカンを固定するか打 8p で頭を二つにするかの選択の比較は表 10 に挙げられている。単にピンフになる確率で選択すれば、打 4p は有利。タンヤオがないため 9m や 4p が暗刻になっても嬉しくない。完全一向聴になるツモ牌も 3p だけ (G・ウザク, 2019, p. 86)。

12399m 4468p 3478 -9s (11)

切る牌	4p	8p
受け入れ	57p25s	9m45p25s
枚数	4 種 16 枚	5 種 16 枚
ピンフがつくツモ	57p (50%)	5p (25%)

表 10: 手牌(11)のそれぞれの切る牌の受け入れ

12377m 4468p 3478 -9s (12)

手牌(12)は(11)と違い、その一つの頭が 7m となり、完全一向聴になるツモ牌 (68m3p) が増えている。よって、ここは 8p を切る (G・ウザク, 2019, p. 88)。

離れリャンカン

「離れリャンカン」という形は(13)のピンズの部分のような 38p が受け入れになる形。2p や 9p を切ると二つの嵌張のどちらが固定されるが、表 11 によるとその受け入れの差はない。打 6m や打 2p にすると三色の可能性が残る。よって、ピンフと三色の確率によりここで打 6m にする (G・ウザク, 2019, p. 89)。

566m 245679p 45699s (13)

切る牌	6m	2p	9p
受け入れ	47m38p	467m8p9s	467m3p9s
枚数	4 種 16 枚	5 種 16 枚	5 種 16 枚
ピンフがつくツモ	38p (50%)	8p (25%)	3p (25%)
三色がつくツモ	4m8p (50%) ³	4m8p (50%)	(0%)

表 11: 手牌(13)のそれぞれの切る牌の受け入れ

³8p ツモれば 47m の待ちで 50% の確率で三色がつく

??	切る牌
78s	4p
99s	9s
77s	7s : 一盃口狙い
	4p : 鳴く前提や ソーズの変化

表 12: 飛び対子が繋がった形の選択

1.5 並び対子

3344p のような形は、33p と 44p の二つの対子と、34p の順子が二重になる形の両方に解釈できる。ピンフに向かうなら、「順子や他の対子<並び対子<愚形」の切る順で行こう。

33678m 3344p 2347 -8s (14)

33678m 3344p 2346 -8s (15)

33678m 8899p 2346 -8s (16)

手牌(14)はピンフがつく可能性が高いので、34p のどちらを切って完全一向聴をとる。手牌(15)は嵌張 68s があって、ピンフがつく可能性はそこまで高くないので、嵌張を落として 25p の引きを期待する。手牌(16)は対子の一つが么九牌になるので価値が高くない。9p の対子さえなくなればタンヤオが確定するのでここで 9p を落とす (G・ウザク, 2019, pp. 112–113)。

1.6 飛び対子

7799p のような対子が一つ離れた形は「飛び対子」と呼ばれている。順子に解釈できないため、多くの場合では 3 枚構成の 1 ブロックに構えるべき。それでも、概ね切る順は並び対子と同じ「順子・他の対子<飛び対子<愚形」(G・ウザク, 2019, pp. 114–117)。

7799m 123456p 557 -8s (17)

237799m 123456p 6 -8s (18)

手牌(17)からは 7m や 9m を切る。9m の双碰に狙うなら 7m を切る。ツモ 6m による完全一向聴に狙うなら 9m を切る。手牌(18)の場合、愚形があるから先に愚形を払う。ツモ 5s による両面変化を見て 8s から切る。

678m 224466p 123s -?? (19)

飛び対子が繋がった形は(19)のように三つの対子が見える。多くの場合には 4p を切って縦引きの 26p でも横引きの 35p でも一つ面子+一つ頭ができるので、打 4p の受け入れは最大。ですが、4p 切らず 35p 引いたら一盃口があるので、他の部分 ((19)の ??) が弱いなら飛び対子を残す。

??	切る牌	受け入れ	枚数
78s	4p	2356p69s	6 種 20 枚
	2p	346p69s	5 種 16 枚
	6p	245p69s	5 種 16 枚
77s	4p	2356p7s	5 種 14 枚
	2p	3456p7s	5 種 14 枚
	6p	2345p7s	5 種 14 枚
	7s	23456p	5 種 14 枚

表 13: 手牌(19)の受け入れ

(立体図のレンダリングは無効にされた)

立体図 1: オーラスの場面で対子が三つ揃った。

1.7 3 対子の扱い

実戦を見てみよう。立体図 1 のようなオーラスで、最下位との点差は僅かな 1600 点。なんの役があっても早く上がりた状況。1m、4s と 8s の選択。一見に打 1m だとしたらタンヤオがつきそうだが、表 14 によれば打 4s や打 8s でピンフを狙う方がより早い。

切る牌	受け入れ	枚数
1m	47m48s	4 種 12 枚
4s	147m3689s	7 種 23 枚
8s	147m3469s	7 種 23 枚

表 14: 立体図 1 で自分の手の受け入れ。

1.8 両面嵌張

455679p という形は両面嵌張と呼ばれている。456p の順子と 579p のリャンカン、45p の両面と 567p の順子(と 9p の余り牌)、と両方に解釈できるので、二つ面子できる受け入れは 368p 3 種 11 枚で、9p 引いたら頭ができる。134556m の形も両面嵌張 (G・ウザク, 2019, p. 118)。

67m 11456p 235677 -8s (20)

手牌(20)は搭子オーバーの手牌。67m と 23s と 78s の中から一つ両面を切らなければならない。表 15 によれば 56778s の部分を四連形や中ぶくれにすると打 2s により両面嵌張の構えより 3 枚損。

67m 23456p 235677 -8s (21)

頭がない形ならなんだろう。手牌(21)は(20)の 11p 頭が 23p 両面になって、向聴数が一つ戻る。単騎待ちを外して、単に頭ができる受け入れによれば、打 7s で 5678s の四連形を取るのが最適であろう。

678m455679p2238 -8s (22)

手牌(22)では打 9p の受け入れ枚数は打 2s と同じ 19 枚に過ぎない。打 9p で 28s の縦引きによるとタンヤオ狙

切る牌	受け入れ	枚数
2s	58m469s	5 種 19 枚
578s	58m14s	4 種 16 枚

表 15: 手牌(20)の受け入れ

切る牌	受け入れ	枚数
2s	5m-8m、1p-7p、3s-9s	18 種 59 枚
3s	5m-8m、1p-7p、2s、4s-9s	18 種 59 枚
7s	5m-8m、1p-7p、1s-5s、8s	17 種 57 枚
6m	7m、1p-7p、1s-9s	17 種 55 枚

切る牌	頭ができる受け入れ	枚数
7s	67m2356p2358s	10 種 30 枚
2s	67m2356p378s	9 種 26 枚
3s	67m2356p278s	9 種 26 枚
6m	7m2356s2378s	9 種 26 枚

表 16: 手牌(21)の受け入れ

いか、打 2s でピンフ確定か、という選択。タンヤオのみは出アガリでもツモでもピンフのみより符が多い上、鳴くことができるので、ここで打 9p にする。

345m34455688p348 -8s (23)

手牌(23)の場合は 1 枚離れた 8p が重なって、切る牌の候補は対子同士の比較。8p を切るとピンフが確定なので 8s を残そう。

一盃口との選択

リャンカンと重なった形は一枚余って四連形になると(24)のような一盃口の可能性がある。

3556778m 45p 1238 -8s (24)

切る牌	3m	5m
受け入れ	569m36p8s	469m36p
枚数	6 種 19 枚	5 種 19 枚
ピンフがつくツモ	69m36p (78.9%)	469m36p (100%)
一盃口がつくツモ	6m (15.8%)	(0%)

表 17: 手牌(24)の受け入れ

表 17 によると打 3m で一盃口の可能性があるが、その代わりにピンフが崩れるリスクもある。打 5m だとしたらピンフが確定されたがそのリターンの最大値は打 3m の場合に及ばない。よって、打点が欲しい時は 3m を切ってイーペイこを狙い、ダメにすれば 5m を切ってピンフで闇聴をとる。

両面嵌張の先導形

両面嵌張から一枚外しの先導形は見逃されやすい。例えば、356778m の 5m がなくなる 36778m の形は一見で 3m は 6m の筋なので切りやすい。例えば、356778m の 8m がなくなる 35677m の形でも 3m は不要に見えそう。

348m 34458p 357788s (25)

348m 44568p 357788s (26)

手牌(25)と(26)は同じ 8m と 8p の二択。ツモ 3p や 6p によって両面嵌張ができるのでどちらでも一番孤立されている 8m を切るべき。

1.9 2335 の形

例えば手牌の中に 2335m の形があったら、要すると、1 ブロックにしたい時は打 5m、1 面子と一つの頭が欲しいなら打 2m。5m がなくなると受け入れが 134m になったが、134m のどちらをツモったら 33m の部分が頭になれない。2m を切ったら 33m が頭になって、受け入れが 5m のくつつきで広がるが、ツモ 37m でピンフが消え、ツモ 7m で嬉しくない愚形が残す。

123m 2335p 123789s -9m (27)

1.10 112246 の形

112246m34p34566-6s (28)

112246m789p3467-8s (29)

112246m999p3467-8s (30)

112246m34678s11-1z (31)

手牌(28)はタンヤオが見えるので、1m を切って仕掛けでもしてタンヤオを目指す。手牌(29)にはタンヤオはちょっと無理だけど、ピンフがつく可能性が高いなら 2m を切ってリャンカンを残す。手牌(30)のような立直のみを目指す場合は 6m を切って 12m の双碰を狙う。手牌(31)は役牌に絡んでいるのでポン材を残し 46m の嵌張を落とす (ゆうせー, 2022a)。

1.11 6889 の形

多くの場合では 6889 の形の中の 9 は余り牌なので切ると大した差は出ないが、5m と 7m を引いたら 9m が残る方が少し有利 (8m とあと一つのペアの双碰または 56m の両面)。ですので、9m を残す基準は孤立の么九牌や役牌との比較である (ゆうせー, 2022c)。

東 1 局 西家 ドラ 7s
6889m1235p167s44z-8s (32)

東 1 局 西家 ドラ 7s
6889m1235p67s445z-8s (33)

切る牌	2p	5p	9m
受け入れ	789m34567p	789m1234p	1234567p
枚数	8 種 28 枚	7 種 24 枚	7 種 24 枚
ピンフがつくツモ	46p (28.6%)	9m3p ¹ (20.8%)	3p ¹ 46p (41.7%)

¹ 待ちがになるがで和了ればピンフがない

表 18: 手牌(27)の受け入れ

切る牌	条件
1m	タンヤオに向かう
2m	ピンフに向かう
6m	タンヤオもピンフもならない

形	6889m	688m
変化	567m + 88m	567m + 88m
	56m + 789m	

表 20: 5m と 7m を引いた場合 (頭はもう一つできている上に)

形	6889m	688m
枚数	6 枚 (7m×4 + 8m×2)	6 枚 (7m×4 + 8m×2)

表 19: 1 面子になる枚数の比べ

一向聴に絞るとき基本的に 9m 切りは効率的な方であるが、手牌(32)または(33)のような切る候補は孤立の么九牌や役牌の場合 9m を残す方は少し有利である。

東 1 局 西家 ドラ 7s
6889m125p1668s44z-5z (34)

東 1 局 西家 ドラ 7s
6889m125p668s445z-2z (35)

手牌(34)と(35)のようなテンパイまで遠い場合は孤立の么九牌やオタ風を切る方がマシである。

東 1 局 西家 ドラ 7s
6889m125p2668s44z-5z (36)

切る候補は 9m と孤立の役牌の場合、役牌を残し方がいい。

東 1 局 西家 ドラ 7s
26889m237p456s44z-5z (37)

しかし、横引きが期待でき立直を目指す手牌なら孤立の役牌を切る方がいい。

1.12 2468 の形

1 ブロックとしては膨大なスペースに対して効率が低下するので普段は 2 や 8 を切る方がいいが、タンヤオを目指すとき 24 と 68 のリャンカンと見える、また縦重なりも期待できる。従って、手牌(38)から 8s を切り僅かな三色の可能性を残し、手牌(39)から 11m の対子を落とす (ゆうせー, 2022e)。

24m 44699p 2468s 77-7z (38)

11357m 4668p 2468s -8p (39)

1.13 134 の 1 がドラであるとき

東 1 局 西家 ドラ 1p
?67m 134p 11?67s -7?77z (40)

?	1p 切り	4p 切り
5m と 5s	1000 点 7 枚、2000 点 1 枚	2000 点
5m と 0s	2000 点 7 枚、3900 点 1 枚	3900 点
0m と 0s	3900 点 7 枚、7700 点 1 枚	7700 点

表 21: 赤ドラの有無で(40)の期待値

表 21 の通り、赤ドラがないとき、2p の嵌張待ちは 25p の両面待ちより打点上昇の程度は大きくないため、1p 切りはおすすめである。しかし、赤ドラまたは他のドラが 1 枚以上あれば、1p を残し、1s ボンで 1p 単騎に移行することや 1p を引いて双碰待ちことによる大きい打点上昇は期待できるので序盤では 4p を切る方がいい (ゆうせー, 2022d)。

1.14 578 の 5 が赤ドラであるとき

聴牌まで遠い 078m を残す
一向聴 タンヤオがないとき 0m 切り
聴牌 基本的に 0m 切り

078m 23557p 22478s -7s (41)

078m 23557p 22478s -1p (42)

078m 2456p 688s 555z -2p (43)

078m 22456p 22256s -7s (44)

078m 22567p 22256s -7s (45)

聴牌まで遠いとき、078m を 0m のくつつきと 78m の両面と見直すと、34567m のどちらを引いて 2 ブロックができる。ですので、(41)の場合 0m と 8m のどちらを切るより 78s の両面を固定してツモギリしよう。(42)のような 1p を引いてしまうと立直のみを避けるようになるべく 0m を使って 4s を切ろう (ゆうせー, 2022b)。

一向聴をとるとき、他の役があれば 0m を切って受け入れを最大限にするべきである。例外として、タンヤオや三色を見込むとき、8m を切って仕掛けしても早く聴牌を目指そう。なので、(43)のように役牌がもうすでにある場合は 0m を切ろう。

聴牌を取るとき、基本的には 0m を切って両面待ちで立直する。なので、(44)の場合 69m の待ちにして 0m を切るのがおすすめ。ただし、(45)のように 567 の三色があれば 8m を切って闇聴しよう。

1.15 多面張

形	分析	待ち
3334568m	333m + 456m + 8m	8m
	33m + 345m + 68m	7m
3335567m	333m + 55m + 67m	58m
	33m + 35m + 567m	4m
3335678m	333m + 5678m	58m
	33m + 35m + 678m	4m
3334556m	333m + 456m + 5m	5m
	33m + 345m + 56m	47m
3335777m	333m + 5m + 777m	5m
	333m + 57m + 77m	6m
	33m + 35m + 777m	4m
3344455m	33m + 444m + 55m	35m
	345m + 345m + 4m	4m
3444567m	34567m + 44m	258m
	3m + 444m + 567m	3m
3334445m	333m + 444m + 5m	5m
	333m + 44m + 45m	36m
	345m + 33m + 44m	34m
3334455m	333m + 44m + 55m	45m
	33m + 345m + 45m	36m
3334456m	333m + 44m + 56m	47m
	33m + 34m + 456m	25m
3334567m	333m + 4567m	47m
	33m + 34567m	258m
3334555m	333m + 45m + 55m	36m
	333m + 4m + 555m	4m
	33m + 34m + 555m	25m

表 22: 7 枚の牌を使っている多面張

多面張とは、最小単位の待ち（単騎・辺張・嵌張・双碰・両面）が複数存在している手牌の組み合わせ。23456m のような形の三面張は、待ちが 147m なので多面張に該当し、もっとも知られている多面張である。G・ウザク (2019, pp. 124–125) が書いた表 22 に挙げられている形は全て 7 枚を使っていて、多面張に該当する条件は下記の通り。

1. 2 面子 + 浮き牌
2. 1 面子 + 嵌張・両面 + 頭

「2 面子 + 浮き牌」の場合、その浮き牌はあと 1 面子に関連し、3334568m の場合を除け、頭ができやすい。よ

って、13 枚の手牌の他 6 枚の部分には頭がない時、7 枚の多面張は十分に機能する。逆に他 6 枚の部分に頭がすでにできているなら手牌は非常に弱い。

3334555m123p3478s (46)

孤立の 4m を切って、待ちが 2s — 9s の 28 枚になる超広い一向聴。暗刻あり頭なし、そして他の搭子は全て両面、有効牌を引いたら必ず良形聴牌になる。

3334555m123p3468s (47)

残りの搭子は全て良形でなくても、最大に 6 ブロックができているので、68s の愚形を払って良形聴牌に期待する。

3334555m139p4478s (48)

頭がもうできているので、向聴戻ししない前提で孤立の 4m や 9p を切らなければならない。9p 切っても残りの 4m は浮き牌だけとして働いていて、受け入れが狭い。

3334555m179p2266s (49)

7 枚の多面張があっても、受け入れが僅かな 8p26s の 8 枚で、非常に狭い一向聴。

他の多面張

99m111234567p456s (50)

待ち 9m147p。

1.16 一向聴 (1) : 種類

麻雀は 14 枚の牌で「4 面子 + 1 頭」をできるゲームなので、聴牌の時は「頭なし 4 面子」（単騎・延べ単）と「3 面子 + 1 頭 + 1 搭子」（辺張・嵌張・両面）もしくは多面張。一向聴は、前述の形をもう一回崩して、その種類は下記の通り (tomo sann, 2022)。

	面子	対子	他の搭子	浮き牌
余剰牌一向聴	2	1	2	1
完全一向聴	2	1	2	1
ヘッドレス一向聴	3	0	2	0
くっつき一向聴	3	1	0	2

表 23: 一向聴の種類

余剰牌一向聴

余剰牌がある一向聴は、面子が二つ、搭子（対子含み）が二つがある上、あと一つの孤立牌が浮いている状態を指す。その余剰牌の機能は下記の通り三つある：

1. 安全牌

2. 良形変化
3. 打点上昇

12389m12366p78s-? (51)

手牌(51)の? が 4z の場合、誰にも不要な字牌を抱えて守備へ寄っている。4s の場合、35s 引いたら良形ができ 89m の辺張を払う。2s の場合、13s 引いたら下の三色が見える。余剰牌が出ているため、受け入れが狭い。手牌(51)の受け入れは 7m69s 最大 3 種 12 枚。89m が 78m になっても受け入れが 4 種 16 枚に過ぎない。

手牌が良形確定なら余剰牌を安牌としてを抱えていく。愚形があるなら自分の手で優先して良形変化への余剰牌を持っていく。

完全一向聴

123789m23566p88s (52)

123788m23456p88s (53)

完全一向聴は(52)のように、その浮き牌がある両面搭子に重なってできる両面对子がある形。その受け入れが、ある順子が両面对子のともに二度受けになるという最低の場合でも 5 種 16 枚。両面搭子が順子に繋がって三面張ができる場合、例え(53)のように、受け入れが 689m147p8s 7 種 23 枚となる。

ヘッドレス一向聴

123789m23567p78s (54)

111789m23567p78s (55)

111789m34567p78s (56)

ヘッドレス一向聴は(54)のように全ての搭子には対子がない形。23p78s のどちらが先に重なったら良形聴牌になるが、14p69s 先に引いたら単騎になってしまうリスクがある。従って、手牌(54)の受け入れが 1234p6789s 8 種 28 枚となるが、良形聴牌できるツモ牌はただ 4 種 12 枚。

暗刻が含まれているヘッドレス一向聴は必ず良形聴牌になる。例え(55)のように、14p69s 引いても 1m 切っただけで残りの両面が十分に働く。よって、(54)と(55)の受け入れが同じ 8 種 28 枚であるが、良形聴牌率によると後の方が圧倒的に有利。そして(56)のようにある両面が順子につながって三面張ができたなら受け入れが一気に 11 種 37 枚になるので、非常に強い形である。

くつつき一向聴

12355789m3789p3s (57)

12355789m1789p1s (58)

くつつき一向聴は(57)のように、二つの浮き牌と頭に関連する牌が引いたら聴牌できる形。その受け入れが 11 種 40 枚 (5m + 12345p + 12345s) あり、一番聴牌になりやすい形であるが、良形聴牌できる牌は 24p24s 4 種 16 枚だけ。さらに(58)のように浮き牌が端牌になる場合、受け入れが 7 種 24 枚になり、有効牌引いても必ず愚形聴牌になる。

1.17 一向聴 (2) : 選択

ここまでの話は全ての搭子に愚形がないという前提の上で成立する。愚形があったら受け入れがさらに減って、不十分と思える形。聴牌になりにくくて、聴牌になっても高い確率で愚形聴牌になるので、不十分の一向聴の場合で考えるのは良形変化と向聴戻し (manboo, 2013)。

122357m5678p2245s (59)

手牌(59)では 2m58p どちら切っても受け入れが 6m36s 3 種 12 枚になるが、58p を残して 4679p を引いたら良形になるのでここで 2m を切る。

1223467p2345778s (60)

手牌(60)では 258s どちら切っても受け入れが 358p 3 種 11 枚になる上、一枚の 3p が既に手牌にあるので、巡目がまだ深くないなら打 2p で両向聴に戻ってよりいい一向聴を取るのは得。

4578999m45p11145s (61)

手牌(61)では 45m・45p・45s の三択。どちらを切っても受け入れに差が出ないけれど、45m を落とした場合 6m を引いたら暗刻ありヘッドなしの広い一向聴になるのでそっちの方がより有利。

4668m34445p23777s (62)

手牌(62)では、打 6m の受け入れ (57m14s 4 種 16 枚) が打 8m の受け入れ (67m4p14s 5 種 15 枚) により 1 枚多いけれども、打 8m の後に 56p 引いて 4m 切りで完全一向聴ができるので、受け入れの枚数に差が大きい場合良形変化を優先させる。

強い待ちを残す

22356799p234556s (63)

手牌(63)では 2p と 5s の二択。どちらの受け入れも同じだけど、556s に 5s の受け入れを残した場合 5s9p の双碰受けに引いたら三面張が崩れてしまうのでここで打 2p として三面張を固定する。

223m22789p445s -7'77z

(64)

手牌(64)では 2m と 4s の二択。2m の方が仕掛けやすい（聴牌できる確率がより高い）が、14m 待ちの和了できる率がより高い。どっちにせよ、聴牌率は常に上がり率より高いので、上がり率を重視してここで 2m を切る。

搭子オーバー形

12356m2267p23456s

(65)

搭子オーバー形であればターツ落としの基準でターツ同士の比較をすることとなる。受け入れに差が無く、裏目を引いた場合にもフォローがあるのであればそれも考慮する。たとえ、(65)で 4m 引いても 123m の搭子が 234m へ変化できるので 56m を落とす。

内寄りのターツを残したほうが変化が多いが、外寄りのターツが待ちになった時に有利になる。これは即テンパイするケースと変化するケースの頻度の差と、待ちになった場合の和了率との差を考慮して判断することになる。内嵌張と外嵌張程度の差なら和了率にそこまで差がないので内嵌張を残すが、2・8 対子と客風対子とならと和了率の差が大きいので後者を残すことが多い。

役による打牌判断

いくらの役があっても、一向聴の時では速度を優先すべき。選択枝同士の受け入れに差が出ない場合、役で判断しよう。

67m45688p3345556s

(66)

打牌	受け入れ
3s	7/22 : 58m8p2457s
6s	7/20 : 58m8p2345s
5s	6/19 : 58m8p347s

表 24: 手牌(66)の受け入れ

手牌(66)の場合、5s を切って 334455s の一盃口になる可能性があるが打 3s の受け入れと良形聴牌率で比べると不利なのでここで一盃口を見切って打 3s とする。

12355m1334556p23s

(67)

手牌(67)では打 1p と打 3p の受け入れが同じだが、打 1p の方に一盃口チャンスがあり、一方打 3p の方に三色とピンフの可能性があるので、ここで打 3p とする。

11155m1334556p23s

(68)

手牌(68)は(67)の変化形、三色もピンフもつかない。この状況なら 1p を切って、ツモ 5p で完全一向聴を期待する。

1222m112378p5567s

(69)

手牌(69)に打 1m に受け入れが 20 枚、打 1p に 21 枚、打 5s にも 21 枚あるが、ピンフができる選択は打 1m だけ。よって、ここで打 1p としてツモ 46s で良形変化を期待する。

愚形含み完全一向聴

普通には安牌を持つためにも良形完全一向聴を余剰牌一向聴にはしない⁴。単独搭子が愚形である場合、選択枝が下記のように三つある。

1. 複合搭子を両面にして余剰牌一向聴を取る
2. 浮き牌を切って愚形含み完全一向聴を取る
3. 愚形搭子を払って両向聴に戻る

2347m5589p123788s

(70)

手牌(70)は 7m を切ると「愚形含み」完全一向聴になる。8s 切りで余剰牌一向聴になる。7m がドラそばの場合、8s 切りでドラ絡みの嵌張・両面を期待する。そうでなければ 7m 切りで素直に愚形含み完全一向聴を取る方がいい。

2347m4699p123788s

(71)

手牌(71)なら愚形が内嵌張になって両面変化ができやすいので 7m がよほど重要ではないのでここで切る。

2345m5589p123788s

(72)

手牌(72)なら孤立牌が順子についているので良形ができやすい。よって、ここで 8s を切って 6 ブロックにする。

2345m6689p123788s

(73)

手牌(73)でさらに頭が 6p になって 7p のフォローができるので、直接に 89p を落としても 7p がロースにならないので向聴戻ししてもいい。

2345m4699p123788s

(74)

四連形と内嵌張の組み合わせ。極稀の 2 3 4 三色のために打 5m にする。打 8s で 6 ブロックにしても良いか 37p 引きで完全一向聴にならないのは損。

234m45589p123788s

(75)

⁴受け入れが枯れている場合なら安牌を残す。

手牌(74)では二つの両面对子の選択。0p 引きと 69s 待ちで 8s を切る。

愚形含みヘッドレス一向聴

234888m57p112367s (76)

手牌(76)で打 1s で広いヘッドレス一向聴ができるが、ソーズの 5678s を引いたら必ずカン 6p 待ちになる。よって、巡目がまだ早いなら愚形の崩してよりいい形を待つのは有利。ただし、聴牌を遅らせる余裕がないなら素直に 1s を切るべき。

234888m57p112389s (77)

手牌(77)には良形聴牌ができないので、素直に 1s を切って聴牌を目指す。その時立直するか黙聴するか考えればいい。

2 序盤戦略

2.1 バラバラの配牌を打点上昇

以下のようなバラバラの配牌は、和了る確率が低くても、稀に和了れた時には満貫以上の高い打点にしたい。打点があれば、仮に先制立直を打たれても一向聴から押していくこともあるかもしれない (独歩他, 2017a, pp. 40-47)。

東 1 局 西家 ドラ 4z
135m 127p 25899s 22 -4z (78)

和了れなさそうな配牌。チートイ、チャンタ、下の三色が見える。チャンタに向かう 5m や 5s を切ると 0m と 0s の受けが無くなり、7p にくつつくと三色が消滅する。門前で行けば赤引きの可能性を残し 7p を切ってチートイ立直を目指す。ちなみに 2s はチャンタや三色のどちらにも使えるので、5s より残したい。チャンタと三色は仕掛けると打点が下がるので要注意である。

東 1 局 西家 ドラ 4z
11224m 246p 389s 11 -4z (79)

面子手で和了ると辺張より浮き牌を切る。ですがこんな聴牌まで遠い階段なら東をスルーしてもあり、チートイに目指すなら 8s を先切りにする。

2.2 高くてバラバラの配牌

字牌が重なる可能性が低い、重なると鳴きにより数牌で面子を整えるのより早いので、役牌に絡む役 (チャンタとか) も見込む。もちろん、毎回字牌が重なるとして誰かが鳴かせるわけではない、それでも字牌が重なるチャンスを見逃さない。誰かが字牌を切っても安易に合わせもしない (独歩他, 2017a, pp. 56-63)。

東 1 局 西家 ドラ 1m
1116m 127p 2679s 16 -7z (80)

立直に目指せば浮き牌の 6m と 2s を比べると 6m の方がわずかな強い。チャンタに向かうなら 3p でもチーして 6m6s を落とす。

2.3 辺張外し

いい待ちになりやすければ、または打点が上昇すれば、序盤で辺張を外すのは正解。打点十分であれば、または辺張を落としても打点やアガリ率も上がらないなら、そのまま聴牌を取るべき。特に、巡目が深くなれば (6~7 巡以降)、辺張落とすのは不利になる。ただし、その場合、辺張待ちになったら立直しない方がおすすめ (独歩他, 2017a, pp. 48-55)。

東 1 局 西家 3 巡目 ドラ 2m
4678m 3589p 11067 -7s (81)

タンヤオがないため、辺張を落としても打点はよほどよくならなさそう。聴牌のときの最終形の想定すれば、ペン 7p を避けるももっといい待ちを作る。

東 1 局 西家 3 巡目 ドラ 1s
4678m 3589p 11067 -7s (82)

ドラ 3 で打点はもう十分である場合は、素直に聴牌に向かうべき。ですが、ソウズの部分が 114067s になったら伸びやすいので辺張を外すのはおすすめ。

2.4 嵌張外し

東 1 局 西家 4 巡目 ドラ 2p
344m 79m 5667p 2267 -8s (83)

マジョリティは 79m の嵌張を落としてタンヤオを確定するが、8m が先に埋まったメンピンの可能性が消滅する。79m を落としても 344m からもう一つ面子ができる可能性が低いので、4m 切りがおすすめ (独歩他, 2017a, pp. 92-97)。

2.5 両面聴牌外し

東 1 局 西家 3 巡目 ドラ 7m
34m 234p 3335567s 2 -2z (84)

東 1 局 西家 3 巡目 ドラ 7m
34m 2345p 333567s 2 -2z (85)

東 1 局 西家 3 巡目 ドラ 7m
34m 2346p 333567s 2 -2z (86)

全ての状況は早めの 3 巡目。そのまま立直すれば打点はただの 1300 ですが、22z を落としタンヤオや三色やピンフで打点は大きく上昇する。(85)は 22z を落として 25m を引けばまだ三色やピンフに替わり機会が多いの

でダマはおすすめ。(86)が 6p 単騎になる可能性がある
ので、それを避けて即リーがおすすめ (独歩他, 2017a,
pp. 68–73)。

2.6 対子外し

南 4 局 南家 1 巡目 ドラ 1s
123 89m 79p 155s 244 -4z (87)

チャンタが見えるが、愚形ばかりな手牌。そのまま
で立直すれば大体 2600 に過ぎない。ですので、5s の対子
を落とし、2z 重なりや 4z 槓で打点を最大限にするの
はおすすめ (独歩他, 2017a, pp. 74–79)。

2.7 アガリトップ

南 4 局 西家 1 巡目 ドラ 5z アガリトップ (88)
588m 12699p 266s 25 -7z

一気に見ると和了なさそうな配牌であるが、供託が
あるのでアガったらトップになる、ワンスリー⁵であれ
ば是非トップになってほしい。まずは門前でチートイ
以外はほぼ無理。9p の対子と役牌を落とすと僅かな確
率でタンヤオがつく。役牌で和了れば、浮き牌の 2s と
ドラ表示牌の 7z が打牌候補になる (独歩他, 2017a, pp.
114–119)。

2.8 役牌の副露判断

手牌を短くするリスクと和了する価値を天秤にかけて、
後者の方が重いなら仕掛けにより一歩も早く和了に迫
り着く。たとえば、アガリトップ、南場のトップ目、東
風戦の場合、誰より早く和了るべき場面なら、後付け
のリスクを負い仕掛けするだろう (独歩他, 2017a, pp.
138–145)。

東 1 局 西家 3 巡目 ドラ 7m
135m 4789p 268s 277z (89)

東 1 局 西家 5 巡目 ドラ 4p
222m 23467p 40s 277z (90)

手牌(89)のような聴牌まで遠すぎる手牌は鳴かないで、
(90)のような受け入れが広い手牌も鳴かない。守備力
や打点を無理矢理下げるのは損。

東 1 局 西家 5 巡目 ドラ 4p
123m 23467p 45s 277z (91)

東 1 局 西家 5 巡目 ドラ 4p
123m 23467p 89s 277z (92)

手牌(91)は一向聴だが鳴いたら価値はそこまで高くな
い。そして 7z を鳴いたら頭がない故、受け入れが 58p36s
の 16 枚から 67p45s の 12 枚に減る。ただし、残りの搭

子は愚形の場合、たとえ(92)のような辺張 89s がある場
合、7z をポンして 58p の待ちやチーテンを残して辺張
を落とす。

東 1 局 西家 4 巡目 ドラ 7s
24779m 1267p 5s 477z (93)

東 1 局 西家 4 巡目 ドラ 2m
24779m 2267p 5s 477z (94)

東 1 局 西家 4 巡目 ドラ 2m
24779m 2206p 5s 477z (95)

手牌(93)の場合、価値も速度もないため、アガリトップ
ではないとほぼ鳴かない。親番なら、タンヤオの可能
性を残し、3m からチーする⁶。手牌(94)なら、頭の候
補が 3 つある上、鳴いても鳴かなくてもどちらもい
い⁷。手牌(95)のように価値がさらに高まるなら鳴き寄
りになる (独歩他, 2017a, pp. 146–151)。

東 1 局 西家 4 巡目 ドラ 7z
23899m 45p 136s 477z (96)

東 1 局 西家 4 巡目 ドラ 7z
23667m 45p 247s 477z (97)

役牌対子がドラになると天秤が鳴きに寄るが、タンヤ
オではない副露を見せたら役牌が出る確率が下がるの
で、(96)は 2s チーしないが、(97)ならチーしても門前
で行ってもいい (独歩他, 2017a, pp. 152–159)。

東 1 局 西家 4 巡目 ドラ 7z
23899m 468p 13s 477z (98)

手牌(98)のような門前に厳しい場合ならチーでもする。
あとは同卓の人によりタンヤオではない仕掛けをして
も役牌は警戒されないなら仕掛けしよう。

東 1 局 西家 4 巡目 ドラ 8p
307m 4789p 207s 277z (99)

手牌(99)で 7z をポンしたら頭がなくなるが、最低でも
7700 があるので最終の待ちが単騎になってもやはり押
すのだろう。

2.9 タンヤオの副露判断

東 1 局 西家 4 巡目 ドラ 1s
23467m 334p 35889s (100)

速度があるけれど鳴いたら手牌の価値が 1000 に過ぎ
ないならスルーした方がいい。よって、(100)のような

⁵ トップ目のポイントは +30 にして、二着目のは +10、三着目
のは -10、ラス目のは -30。

⁶  の副露を見せたら手牌の役は役牌絡みののが知らせられて、
役牌が出る確率が下がるわけである。

⁷ 子で一向聴になるなら鳴こう。

巡目 手牌基本価値	5 巡目		8 巡目		12 巡目	
	立直	ダマ	立直	ダマ	立直	ダマ
のみ手	1300	—	600	—	-100	—
1 飜 30 符	1900	600	1100	200	300	-300
1 飜 40 符	2800	1000	1900	500	900	0
2 飜 30 符	3600	1600	2600	1000	1400	400
2 飜 40 符	4500	2300	3400	1600	1900	800
3 飜 30 符	5500	3400	4200	2600	2600	1600
3 飜 40 符	5600	4800	4300	3800	2600	2500
3 飜 50 符	5600	5600	4300	4500	2600	3000
4 飜 30 符	7000	6300	5500	5100	3500	3600
満貫確定	7000	6500	5500	5300	3500	3700
立直で跳満	8300	7500	6500	6100	4300	4400
跳満確定	9600	9900	7600	8200	5100	5900

表 25: 先制両面立直とダマの局収支 (みーにん, 2017, p. 23)。赤字はダマの方が有利の場面

手牌は 4s をチーしない。234 の三色を見込もう (独歩他, 2017a, pp. 170–175)。

東 1 局 西家 4 巡目 ドラ 8s
23468m 246p 35889s (101)

東 1 局 西家 4 巡目 ドラ 8s
23467m 334p 35889s (102)

3900 の価値があったら鳴く。特にドラボンで価値が二倍になると迷わず鳴こう。手牌(101)のような「鳴いたら残る形がバラバラ」の手牌でも(102)のような「門前で行けそう」の手牌でも同じ。

3 立直判断

3.1 先制両面立直

表 25 は先制立直とダマの局収支の比較。例えば、手牌が 1 飜 40 符があって、5 巡目で立直するとその局収支は 2800 点、一方ダマにするとその局収支は 1000 点しかないので、早めに先制立直を打つのは大体正解。中盤 (8 巡目ごろ) では、手牌の価値は(103)の 3 飜 50 符⁸より少ないなら立直するのは大体正解。

東 1 局 南家 8 巡目 ドラ 1m
12388m 67p 555 666z (103)

終盤 (12 巡目以降) で(104)のような 3 飜 40 符手牌があるなら、立直とダマの局収支に大きな差は出ないから、アガリ率を優先してダマにするのがおすすめ。

東 1 局 南家 12 巡目 ドラ 2p
233445m 2267p 888s (104)

3.2 先制愚形立直

Chiba (2020)[p. 165] によると、親なら、もしくは立直しなくても手牌にもう 1 飜がついていたら、愚形でも立直すべき。表 26 によると、巡目に関わらず、手牌の価値は 3 飜 40 符 (ダマで 5200、立直で満貫) があればダマしてもいい。例え(105)のような手牌は立直してもダマしても局収支に大きな差がついていないので和了率優先ならダマにしよう。

東 1 局 南家 8 巡目 ドラ 2m
112233m 22789p 68s (105)

愚形のみ手

Chiba (2020)[p. 165] によると、子でドラなし愚形のみ手を立直してはいけない。みーにん (2017)[p. 30] もそういう手を非推奨する。そうすると選択肢には (ア) 聴牌としてダマ (イ) 聴牌外し (ウ) ベタオリ、三つある。(ウ) の局収支は-1500 点なのでそれも除ける (みーにん, 2017)[p. 30]。(ア) の局収支は表 27 の通り、必ず 0 以下になる。

よって、通常の愚形よりいい待ち (筋待ち・1289 待ち) の場合、みーにん (2017)[p. 30] は「立直をかけて」と主張し、他の愚形 (特に 456 待ち) は「終巡ならばダマして形式聴牌を狙い、中巡より前であれば聴牌外し」の選択を提出した。

真ん中の愚形

456 待ちの愚形は 1289 待ちよりアガリにくい。けれど、nisi (2014) のシミュレーションによると中盤に入ったら真ん中の愚形でも立直すればダマより局収支が高い。綾鷹 (2020) によると「先制であれば多くの場合でリーチ有利」。

⁸門前加符 30 符 + 么九牌暗刻 8 符 + 么九牌暗刻 8 符 = 50 符 (切り上げ)。詳細な点数計算は A.1 参照。

巡目 手牌基本価値	5 巡目		8 巡目		12 巡目	
	立直	ダマ	立直	ダマ	立直	ダマ
のみ手	500	—	-100	—	-600	—
1 飜 40 符	1600	500	800	0	0	-500
2 飜 40 符	2900	1600	1900	900	800	100
3 飜 40 符	3800	3800	2700	2600	1400	1300
3 飜 50 符	3800	4500	2700	3100	1400	1700
満貫確定	4800	5300	3500	3700	1900	2100
立直で跳満	5900	6100	4300	4400	2600	2600
跳満確定	6900	8200	5200	6000	2100	3700

表 26: 先制愚形立直とダマの局収支 (みーにん, 2017, p. 28)

巡目	5 巡目	8 巡目	12 巡目
局収支	0	-300	-700

表 27: 役なしドラなし愚形 (ツモ専) の局収支 (堀内正人, 2015, p. 32)

手変わりの有効局面

前に触られた「聴牌外し」は、いつも序盤で立直より有利なわけではない。例え(106)のようなツモ専の手牌は、7s 切りで立直すれば 1300 点、1p 切ればくつつき一向聴になる。しかし、リーのみと聴牌外しとの和了率の差は 5 巡目ではすでに 5%あって、巡目が進むほどこの差は大きくなる (みーにん, 2017, p. 34)。よって、聴牌を外して良形になれそうでも先制立直をするのは正解。

東 1 局 南家 5 巡目 ドラ 6z
234999m 1277p 4567s (106)

聴牌外しにより打点上昇のケースは(107)のように辺張を払えばタンヤオがつく場面。中盤でも聴牌外しの方が若干有利 (みーにん, 2017, p. 35)。しかし、2m がドラになって手牌に既に 1 飜があるなら、序盤で聴牌外しの方が有利だが、中盤では場況によって判断する。特に(108)のような形は別に強くない場合は立直に寄る。

東 1 局 南家 5 巡目 ドラ 6z
234888m 1288p 4567s (107)

東 1 局 南家 8 巡目 ドラ 2m
234888m 1288p 4888s (108)

要注意的是序盤でドラ 1 の愚形のみ手の場合、手変わりができれば、みーにん (2017)[p. 35] の主張はChiba (2020)[p. 165] と異なる。前者は「聴牌外し」を推奨し、後者は「即リー」を推奨する。

当たり牌の種類と残り枚数

基準として、12 巡目の先制両面立直の和了率は 42%、そのときのツモの割合は 54%(みーにん, 2017, p. 26)。表 28 によると、自分から 2 枚見えても、基準より和了

率が高いのは無筋 19・筋 19・筋 28。これらの待ちになったら立直をかけるのは正解。

モロ引っ掛け

待ちが立直宣言牌の筋 (モロ引っ掛け) の場合は相手に警戒されやすいが、その和了率はまだ十分。筋待ちなので、無筋よりいい待ち (みーにん, 2017, p. 77)。表 29 と表 30 によると、モロ引っ掛けの和了率は非モロヒより 3% 低い、無筋の方と比べるとそんなに大きな差ではない。なお、赤を切って筋を作る (赤モロヒ) のは警戒されにくい、3% の和了率差に 1 飜を減らすのは損。

3.3 愚形の打点が両面より高い場合

例として、手牌(109)は両面と嵌張の選択。25m の両面にして立直をかけるとこの手の価値は 2 飜 30 符となり、その局収支は表 25 によると 1100 点となる。一方、嵌 2m にすると三色がついて、表 26 によると 3 飜 40 符の局収支は 1900 点となる。両面平和より嵌張三色の方が高いので、ここで 4m 切り立直すべき (みーにん, 2017, p. 55)。

東 1 局 南家 8 巡目 ドラ 6z
134m 123p 12356799s (109)

ドラが 1 枚あるならどうでしょう。両面にすると局収支は 2600 点となり、嵌張にすると局収支は 2700 点となる。どっちでもいい場合 (みーにん, 2017, p. 56)。

東 1 局 南家 8 巡目 ドラ 1p
134m 123p 12356799s (110)

よって、表 31 の通り、両面待ちには 1 飜だけなら愚形にして打点を高くにするのは正解。両面待ちにもう 3 飜がついているなら立直する。両面待ちに 2 飜があるなら愚形立直と局収支はほぼ同じだが、巡目が深くなるなら愚形ダマの方が有利。

3.4 字牌待ち

みーにん (2017, p. 46) によると、立直以外 1 飜以上の

	全体 和了 (%)	ツモ (%)	場に 0 枚見え 和了 (%)	場に 0 枚見え ツモ (%)	場に 1 枚見え 和了 (%)	場に 1 枚見え ツモ (%)	場に 2 枚見え 和了 (%)	場に 2 枚見え ツモ (%)
無筋 456	34	62	37	63	30	61	23	57
無筋 37	40	51	43	52	36	49	28	46
無筋 28	43	46	46	47	41	46	34	42
片筋 456	36	52	40	53	32	52	24	48
無筋 19	46	36	—	—	47	37	44	33
筋 37	48	36	51	37	44	34	35	32
筋 28	51	31	55	32	50	31	43	30
両筋 456	47	33	51	34	42	33	36	31
筋 19	57	24	—	—	58	24	56	25

表 28: 当たり牌の種類・枚数別 5～12 巡目の先制単騎・嵌張立直の和了率とツモの割合 (みーにん, 2017, p. 38)。
赤字は 12 巡目の先制両面立直より和了率が高い立直

	(%)		(%)
無筋 28	46	無筋 37	43
黒モロヒ 28	54	モロヒ 37	50
赤モロヒ 28	57	非モロヒ	53
非モロヒ	57		

表 29: 嵌 28 の和了率 (5～12 巡目)
表 30: 嵌 37 の和了率 (5～12 巡目)

(立体図のレンダリングは無効にされた)

立体図 2: 序盤の立体図

東 1 局 南家 8 巡目 ドラ 2m
234567m 223p 888s 44z (114)

字牌単騎待ちについて枚数別の和了率

価値があれば全ての場面では立直が有利。唯一の要注意は 12 巡目字牌待ちののみ手の局収支は-300。ダマにすべきの場面は、自分の持ち点が多くて和了率が優先する状況だけ。例え、(111)のような跳満確定の手は、自分が四位なら立直して、自分がトップならダマにする。

これまでの話は字牌双碰に関する。チートイなどの字牌単騎の場合、河に 1 枚切れの単騎の和了率は最も高い (みーにん, 2017, p. 64)。表 32 によるとその和了率は両面よりも高い。従って、手牌(115)は 3z が 1 枚切れなら字牌単騎にしよう。でなければ 58p の両面をとる。

南 3 局 南家 8 巡目 ドラ 3m
340m 340s 340p 88p 44z (111)

東 1 局 南家 12 巡目 ドラ 1m
123888m 345s 6788p 3z (115)

両面と字牌待ちの選択

打点 (高目安目があっても) が高いの方を選ぶのは正解 (みーにん, 2017, p.50)。字牌待ちと両面待ちの和了率はほぼ同じだから。例えば、手牌(112)を 36p 待ちにすれば 1300 点に過ぎない。逆に 4p5z の双碰にすれば高目が 2600 点になる。和了率がほぼ同じなら高目があるから局収支も高くなる。しかし、手牌(113)のように字牌がオタ風の場合、36p の場合にピンフがつくのでそれにするのは正解。

東 1 局 南家 8 巡目 ドラ 6z
234567m 445p 789s 55z (112)

東 1 局 南家 8 巡目 ドラ 6z
234567m 445p 789s 44z (113)

どちらの待ちにしても打点が変わらない場合は両面にする (みーにん, 2017, p.52)。両面待ちのツモ割合がより高いから、和了時の平均得点もより高い。手牌(114)の場合は 2p 切って立直。

4 立直の対応

4.1 序盤の押し引き

序盤では通っている筋の本数はまだ少ないので、押し引きはちょっと押し寄りであろう。切った牌が少ないため、安全度の読みはあまりできない。手牌(116)から(119)までは全て立体図 2 を仮定している (独歩他, 2017b, pp. 16-21)。

340788m 23789p 11 -7s (116)

3407m 123789p 113 -7s (117)

307m 123789p 1167 -3s (118)

34m 123789p 56999 -3s (119)

手牌(116)は、切る牌は無筋の 2378 であるが無筋の 456 よりちょっと放銃率が低いので、価値が 3900 ある上受け入れが最大限なので押すことにしよう (独歩他, 2017b, pp. 16-21)。

巡目 手牌価値 (両面-愚形)	5 巡目			8 巡目			12 巡目		
	両面	愚形リー	愚形ダマ	両面	愚形リー	愚形ダマ	両面	愚形リー	愚形ダマ
1 飜 30 符-2 飜 40 符	1900	2900	1600	1100	1900	900	300	800	100
2 飜 30 符-3 飜 40 符	3600	3800	3800	2600	2700	3100	1400	1400	1700
3 飜 30 符-満貫	5500	4800	5300	4200	3500	3700	2600	1900	2100

表 31: 愚形と両面の比較。特に愚形の打点がより高い場面。赤字は愚形が有利の場面。青字はダマが有利の場面

和了率 (%)	5 巡目	8 巡目	12 巡目
字牌単騎 (1 枚切れ)	70	58	45
両面	68	57	42
字牌単騎 (生牌)	65	49	30
字牌単騎 (2 枚切れ)	55	48	40

表 32: 枚数別字牌単騎の和了率と両面立直の比較

(立体図のレンダリングは無効にされた)

立体図 3: 序盤で自分の手牌が七対子一向聴の場合

手牌(117)なら、7m と 7s のくっつきで嵌張ができてしまう可能性があるので立直を含み価値の最低限が 2600 になっている上、カン 8s になったら枚数で不利になる。まだ序盤なので 3s は推せるだが、待ちが悪い聴牌になったらダマの方がいい (独歩他, 2017b, pp. 22-25)。

手牌(118)の受け入れがより少ない上、最終形はあまり強くないので、2600~3900 を押すのはちょっと無理。ただし、ドラが 2 枚以上持っているなら押すのは得である (独歩他, 2017b, pp. 26-29)。

手牌(119)の受け入れは打 3s で 8 種の 2345m4567s があるが、価値の最低限は 1300、裏ドラ乗っても打点の上昇幅はそんなに大きくないので、のみ手の場合はオリは若干有利である (独歩他, 2017b, pp. 30-35)。

4.2 副露手の押し引き

222340m 56p 3667s -4'35m (120)

同じの立体図 2 を想定して、今回は(120)のような 3900 一向聴の副露手。副露手は一発・裏ドラ・ツモがつかないため平均打点は門前手より低いだが、鳴けるので門前手より早い。打点が 2000 としても序盤で残り筋が多いなら押す (独歩他, 2017b, pp. 46-49)。

4.3 チー対子の押し引き

七対子の待ちが 3 枚に過ぎないので、先手でなければ非常に不利である。立体図3であれば、ドラが重なったり、待ち牌が場況によっていい待ちであったり、序盤で切る牌が嵌張 (68m)・辺張 (89m) に放銃する確率を負って押しのが少し有利。ただし、これらの条件が整わないなら 1s でオリよう (独歩他, 2017b, pp. 50-55)。

(立体図のレンダリングは無効にされた)

立体図 4: 序盤で手牌の価値の範囲が大きい場合

(立体図のレンダリングは無効にされた)

立体図 5: 中盤の立体図

4.4 安め高めがある手牌の押し引き

立体図 4 を想定する。自分の手は高めで立直・タンヤオ・ピンフ・三色の 8000 (一発・裏ドラ・ツモのどちらがあったら 12000)、安めで立直のみの 1300。ここで現物の 4m を切ると 3m の受け入れと 5m の入れ替えが無くなり、打点が一気に下がるので、序盤で 3s 切りは有利。以降の巡目で 6m を引いたらダマにしよう (独歩他, 2017b, pp. 62-65)。

4.5 中盤の押し引き

立体図 5 は立体図 2 に続いて、6 回のツモ切りもしてもまだ一向聴の状態。残り筋が 6 本 (47m、25p、47p、58p、36s、69s) で、3s を切ったら $1/6 \approx 17.8\%$ の確率で放銃する。巡目はもう中盤~終盤なので和了率はそこまで高くないので一旦 8m を切ってオリよう。もし 2s を引いたら 14p の闇聴にしよう (独歩他, 2017b, pp. 40-45)。

筋	14	25	36	47	58	69
マンズ	×	×	×		×	×
ピンズ	×		×			×
ソウズ	×	×		×	×	

表 33: 全ての筋のなかでまだ 6 本の筋が通っていない。
× マークがついているのは通っている筋

4.6 切る牌が本命牌の場合

対面の河

7z 8s 2p 5m 3/z 7'm 1/z

自分の手牌 (1)
22566788p 34678s -9m (122)

自分の手牌 (2)
22566788p 34789s -9m (123)

5m を先に切って 7m で立直を宣言するのは、もともと手牌の中に 5799m や 5778m の形がある確率が非常に

(立体図のレンダリングは無効にされた)

立体図 6: 下家の 3p はカン 7m をチーするあとの手出し

高い。そして自分の手牌は、(122)なら最大限で立直・タンヤオ・一盃口・ピンフで 7700 以上 (ツモれば 8000 以上)、(123)ならタンヤオがつかないためほぼ 3900 である。ですので、(122)を押すのはちょっと微妙であるが、(123)を押すのは流石に無理である (独歩他, 2017b, pp. 66-73)。

4.7 切る牌が安全に見える場合

5 河読み

5.1 一点読み

一点読みとは、他家のただ一つの切る牌で手牌の構成や役や待ちを読むことである (滝沢和典, 2015, p. 42)。

立体図 6 によると、下家が終盤で 7m をチーして、タンヤオの聴牌だと仮定して、3p が出るパターンは以下になる、

1. 334p
2. 335p
3. 355p
4. 344p
5. 357p
6. 233p
7. 356778p
8. 223p

まず下家が直前に 6p を捨てているので 335p と 355p の形は否定された。357p のリャンカンなら 6p は切らない。356778p の形なら 6p も切らない、仮に 6p を打っていないなかったとしてもこの形で 3p を切れば 3 枚しかないの 6p 待ちになるので、4p が枯れていないなら普通にはカン 4p にするでしょう。344p の形から 3p を切るのは両面を放棄して双碰にしないと頭の固定でしょう。223p の形なら前巡西家が 2p を切ったときはもう 2p をポンするでしょう。

これらの仮定の形を情報により消去すると 334p から 3p を切って 25p 待ちの可能性が高い。ただし、一枚も出てないの 4p を怖がって 3p を切って 4p と何かの双碰にするとお手上げである。

5.2 ポンテン・トイトイ

334m 22p 78p 123s -6'66z (124)

334m 22p 77p 123s -6'66z (125)

前に触れたチーテンは一点読みが成立しやすいが、ポ

ンテンはソバテン成立しにくい。たとえ、手牌が(124)のように一つの対子と対子・両面の複合形があり、2p ポンしたら頭がないので 4m を切って 69p 待ちになる。その場合、切る牌の 4m と待ちの 69p は関係が全くない。ポンテンにソバテンがある場合は(125)のように対子が三つ見える場合。7p ポンしたら 3m を切ってそばの 25m 待ちになる。

対子が増えるほどソバテンが高まり、トイトイがつく可能性も高まる。ただし手牌のポン材はよほど良くないなら、トイトイに無理やり狙いづらいので、対子のそばにフォロー牌を残すケースも多い。だとしたら、トイトイの場合は仕掛けた後の手出しのソバテンは要注意。

5.3 混一色・清一色

序盤から二色の牌をいっぱい切る、字牌やあと一色の牌をいっぱい (副露も含んで) 持っていそうなら、そちらは高い確率で混一色を狙っている。混一色狙い対するには一般的な進行具合は捨て牌に少し読める。それは

- 場に出ている字牌＝一向聴以上
- 生牌の字牌＝聴牌か一向聴か
- 集めている色の牌＝聴牌

対面の河と副露
1489/p 7/9m 2z 9/p 7/z 3s 1/s -5'55z (126)

従って、河(126)によると対面は中盤からソウズを切り始め、おそらくもうソウズ染めの聴牌であろう。混一色狙い者の上家なら、その色の牌を切るには要注意。対面や下家ならその色の真ん中から切る。あとは場に全然出ない端牌も鳴かせないようにしよう。

対面の手牌 (1)
7m 148p 3346799s 67z (127)

対面の手牌 (2)
67m 46p 123346799s (128)

対面の河
18p 67z 4/z 64p 6m (129)

清一色の場合は、手牌の横引きがよくて、孤立の字牌と他の色の搭子を落とした後で成立するケースが多い。たとえ、対面の配牌が(127)のように、ツモ次第で(128)に移行して、その捨て牌は(129)になる。

5.4 タンヤオ以外の役

相手がタンヤオの面子を仕掛ける場合はほとんど食いタンだが、以下のように挙げられるケースにはタンヤオの面子が仕掛けられても端牌や役牌が要注意。

1. 捨て牌にタンヤオ牌が多く捨てられている場合

(立体図のレンダリングは無効にされた)

立体図 7: 親がドラ 6z をポンして打 4s。3 巡ツモ切りの後 7p が出てきた

(立体図のレンダリングは無効にされた)

立体図 8: 6 巡目に上家がドラ 5z をポンして打 8m

2. ドラがタンヤオ牌ではない場合。特にドラが役牌の場合
3. 仕掛けた後数巡経過してから端牌が手出しされた場合

対面の河と副露 ドラ 9p
1p 5s 2z 8m 1/m 5m -7'56m (130)

たとえ対面の捨て牌と副露が(130)の場合。対面が 6 巡目に両面をチーして、一気にタンヤオに見えそうだが、2 巡目に切ったこの 5s はやはり怪しい。早めに真ん中の 5s を切るいくつかのパターンには、可能性がもっとも高いのは 235s や 578s からの 5s 切り。特に、5s 切りの後に 2z が手出しされたことで、14s や 69s の危険度はより高まる。

5.5 ポンしなかった牌

立体図 7 によると、下家がドラ 6z を仕掛けて最後の手出しの 7p のそばは怖く見えるが、実はそんなに怖がる必要はない。同巡、上家が 7p を切っており、もし手牌の中に 677p や 778p があれば既にポンしたはずである。9p が 3 枚見えるので 799p の形も否定された。788p の形なら普通に 8p を切って両面をとる。こう見ると、9p と 8p は下家に対してかなり安全。9p が当たる場合は、下家が 4s を切るときは既に 6789p のノベタン聴牌であるが、7p をツモった時意地悪にあえて手出した。

5.6 チーしなかった牌

立体図 8 によると、上家は対面が切った 4p をチーしなくて、4z をツモ切りした。もし上家の手牌の中に 23p や 35p や 56p の搭子があればもうチーするまたはロンするつもりである。しかも 1p が 3 枚見えるので、1p の双碰に当たらない上、上家が手出ししない限り 14p はかなり安全と推論できる。(ただし 7p は 89p の辺張に当たる可能性がまだある。)

222m 1234p 223s -5'55z (131)

もし上家の手牌が(131)のようにノベタンがあり、ツモ 1s で 2s の手出しをして、チーしなかった 4p は当たり牌になる⁹。

⁹ 立体図 8 によるとノベタン聴牌は  切りの後なので対面が  を捨てる時は既にロンするはず。ですので、ノベタンに要注意の時点は手出しの後。つまり、上家の  が対面の  の後で出ると   のノベタンに警戒しよう。

5.7 チャンタ・純チャン

チャンタ・純チャンは 123789 の数牌と字牌しか使うことできない役で、頭と暗刻は么九牌出なければならないので、聴牌打牌が 2 や 8 の場合ソバテンはほぼない。なぜなら、たとえ 122s の搭子があり、2s が重なって暗刻になると全然嬉しくないの、2s が出る場合は孤立牌を切るときまたはまた聴牌しないとき。もちろん、他の役牌をポンしており、手牌の中に対子が二つあり、122s から 2s を切ってチャンタを狙うケースもあり、純チャンの場合なら 2s を先きる傾向が強くなる。

5.8 立直宣言牌

「不要な牌から順番に捨てる」というのは手作りの原則。よって、立直宣言牌のソバテンはよくあるが、頭の固定などの原因でソバテンにならないケースも多い。それでもやはり最初に疑うべきは立直宣言牌の跨ぎ筋。

両面落しソバテン

河(132)のような 67m の両面を落とす河に対して 58m は相当危険。早めに 6m を切ったのにギリギリ 7m を引っ張ったのは、多分 6677m の形から 6m を切って完全一向聴を取り、最後に 67m の両面を固定する。

24z 9p 6m 76z 3p 7'm (132)

ただし単純に搭子を落とす場合もある。手牌(133)のように三色の一向聴だが 456 か 567 に決められない場合、とりあえず 6m を切って、その後ツモにより 4m か 7m を切る。

45667m 5566p 2256s -7p (133)

嵌張落しソバテン

4 → 2 と 6 → 8 の切り順は 1 や 9 の双碰待ちが多い。なぜなら、1124s や 6899s から 4s や 6s を切ると受け入れが一番広いからである。

赤 5 と黒い 5

たとえ立直宣言牌は 0s の場合、多くは 230s や 078s から赤ドラを切って両面をとる。もちろん他のところで面子ができ 0s がくつつかなかった場合もある。そして、0s が捨て牌なら手牌に 5s がないことも推論でき、36s や 47s の跨ぎ筋もかなり安全に見える。

立直宣言牌は 5s の場合、跨ぎ筋の 36s や 47s が危険に見えそう上裏筋の 14s や 69s で待つ確率が下がるので 1s や 9s はかなり安全。けれど、1s9s は絶対に安全とは言いきれない。なぜなら、(134)のように 4567m の部分に頭ができ 4556s から 5s を切りイッツーの狙うケースもあるのである。

4567m 234556789s -7m (134)

(立体図のレンダリングは無効にされた)

立体図 9: M リーグ 2020 11/16 第 2 回戦 南 2 局 2 本場

5.9 逆の切り順

普通の面前手なら字牌や端牌が一番不要な牌なので切り順はだいたい外からである。切り順が逆になると、チャンタ・純チャン・七対子、または国士を狙う確率が非常に高い。では(135)のように、まず么九牌を切り、真ん中の牌を手出し、最後の立直宣言牌は端牌の場合はどうであろう。

捨て牌 (135)
42z 1m 2s 7z 1s 6p 2/z 9'p

手牌 (1) (136)
45678m 11p 66789p 7 -8s

手牌 (2) (137)
456789m 11p 6899p 7 -8s

9p を 6p より最後まで残すのは、ほとんど 789p そしてそれに絡む三色である。手牌(136)の場合、678 や 789 の三色の両天秤にかける 6p を切り、最後に 678 になったので 9p 切りで立直する。手牌(137)の場合、899p の搭子に先に 7p が埋まったので 9p 切りで立直する。

捨て牌 (138)
42z 1s 9p 9m 7z 5s 2/z 2's

手牌 (139)
34m 23344p 88p 2345 -5s

河(138)のように、5s → 2s という逆の切り順も、234 や 345 の両天秤を作るため 23455s の形から 5s を切り、最後に 345 の三色にするので 2s 切りで立直する。

5.10 立直の字牌双碰待ち

立体図 9 を見て、13 巡目で 7z を引いて、1 枚しか見えないのドラ 4z は切れるかのを考えよう。対面の捨て牌は真ん中からだが、6z はツモ切りだった。もし対面が 44z のオタ風対子が持っているなら、6z を使いたいし、ピンフに行くなら序盤で 6s や 4m を切るのは非常に不自然である。下家の河端から切っているは典型的なピンフの捨て牌。

問題なのは上家。2 枚切れの西は 2s のあとで出て、普通の切り順の逆である。早めに 2s8s を切るのは、もしソウズの真ん中に 1 ブロックある。89m も早めに切るのは、真ん中や下¹⁰にブロックがある。ピンズが他人の手牌に沢山いそうだと考えると、1m を切って立直するのは、おそらく 2m や 3m と字牌の双碰待ち。

¹⁰数字が小さい方が下である。

(立体図のレンダリングは無効にされた)

立体図 10: M リーグ 2020 1/2 第 2 回戦 南 2 局 0 本場

(立体図のレンダリングは無効にされた)

立体図 11: M リーグ 2020 2/5 第 2 回戦 南 1 局 1 本場

上家 2 巡目 (140)
068m 123p 245s 3477z -9m

上家のアガリ形 (141)
067m 123p 456s 4477 -7z

結果下家が 7z で放銃した。上家は (140) のように 47z の双碰待ちでした。早めに 2 や 8 を切っているのは、字牌の対子があって七対子・チャンタ・国士無双に向かうなら孤立の 2 や 8 が使いにくいのである。ただ、これは他の河読みの技術と同じ、あくまで割合の話であり、実際の読みは他のことも含めてトータルの情報を基に行おう。

5.11 山読み

立体図 10 のように、8p を引いて 5m1s の双碰待ちと 2s の単騎待ちを選択する状況である。河によると、下家が 2 巡前に 3s を切って、手牌の中に 2s がいそうである。一方、対面が早めに 2s を切って、手牌に 1s がいなさそうである。そして上家が 8m と 2p から切って、そのあと真ん中の 3m と 6m を切った。もし上家に 1s があったらそこから切っているであろう。しかも 2m もポンしたので、ソウズの染め手でもない。これらの情報によると、5m はちょっと厳しいけれど 1s はまだ山にありそうなので 5m1s の双碰待ちにしよう。

5.12 ツモ切り立直読み

立体図 11 によると、上家が 3 巡目からずっとツモ切りして、8 巡目でツモ切り立直する。そのツモ切り立直の直前で、自分が切った 2m と対面が切った 1m は上家の捨て牌なので、あまり関係がない。よって、下家が切った 8m こそのツモ切り立直を誘発する捨て牌である。ツモ切り立直の原因はいくつがある、

1. 手変わりする牌が切られた
2. 捨て牌が待ちだが役なし愚形なのでアガれない

上家 2 巡目 (142)
57789m 406777p 44s

そして今回は上家の手牌が(142)のように、57m の嵌張を 78m の両面に変える機会が減ったせいで、ツモ切り立直に至った。

A 数値計算

A.1 点数計算

立直麻雀では点数の計算は(1)に基づく。まず基本点を算出し、アガった方が子か親か、アガリの状況がツモかロンか、表35のように各自の負担額を決める。例えば、子が手牌(143)で他の子をロンするとき、ロンする子の得点は1 翻 30 符の基本点の4倍。場ゾロを2 翻と仮定し、(1)によるとその得点は960であるが、100点未満の端数は切り上げとなり、得点が1000になる。従って、この切り上げによってロンとツモ、子と親の最終の得点が異なる。結論としての得点は表34で表されている。40 符と60 符の場合は列挙されていないのは、(1)によると、ある翻数と40 符の組み合わせの得点は、その翻数のもう1 翻と20 符の組み合わせの得点と同じである。例えば、子として、2 翻 40 符の得点は3 翻 20 符の得点と同じ、700/1300である。

$$\text{基本点} = \text{符} \times 2^{\text{翻数} + \text{場ゾロ}} \quad (1)$$

東3局 北家 ドラ 9p ロンアガリ
234 666m 22 678p 45-6s (143)

	親の負担額	子の負担額
親のアガリ	—	×6
親のツモ	—	×2
子のアガリ	×4	×4
子のツモ	×2	×1

表 35: 基本点の倍数

符の計算は手牌の構成とアガリの状況に基づき、それぞれの項目を加算し、10 符単位に切り上げた結果である。要すると、符計算の公式は(2)の通りである。面子、

頭、そして待ちによる符は表36に表示されている。

$$\text{符} = \begin{cases} 20, & \text{ツモピンフ} \\ 25, & \text{チートイ} \\ 30, & \text{食いピンフ} \\ 20 + \text{面子の符} \\ + \text{頭の符} + \text{待ちの符}, & \text{その他} \\ (+ \text{門前加符} + \text{ツモ符}) \end{cases} \quad (2)$$

門前の状態でロンでアガった場合はさらに10 符ができ、それは門前加符という。ツモでアガった場合にさらに2 符が与えられ、それはツモ符といい、副露した場合にもつく。ただし、門前ピンフでツモした場合は一律20 符となる。副露したピンフ、即ち食いピンフは一律30 符となる。

面子の種類	明刻	暗刻	明槓	暗槓
中張牌	2 符	4 符	6 符	8 符
么九牌	4 符	8 符	16 符	32 符

頭の種類	自風牌、場風牌、三元牌	連風牌
	2 符	4 符 ¹¹

待ちの種類	嵌張、辺張、単騎
	2 符

表 36: 各項目の符。表に挙がられていない場合は全て0 符とされている

東1局 東家 ドラ 0m ツモ
24m 234 789p 11z -X99sX (144)

例として、(144)には、9sの暗槓の32 符と、連風牌の4 符と、嵌張待ちの2 符と、ツモ符2 符と符底20 符がついていて、合計して60 符がある。

東1局 東家 ドラ 0m
123m 123 55p 45s -12'3s (145)

¹¹規則により2 符となる場合もある。雀魂と天鳳では4 符。

子	1 翻	2 翻	3 翻	4 翻
20 符		— (400/700)	— (700/1300)	— (1300/2600)
25 符		1600	3200	6400
30 符	1000 (300/500)	2000	3900 (1000/2000)	7700 (2000/3900)
50 符	1600	3200	6400	満貫

親	1 翻	2 翻	3 翻	4 翻
20 符		(700 オール)	(1300 オール)	(2600 オール)
25 符		2400	4800	9600
30 符	1500	2900 (1000 オール)	5800 (2000 オール)	11600 (3900 オール)
50 符	2400	4800	9600	満貫

表 34: 点数早見表

結果	確率	得失点	期待値
和了	0.5	8000	4000
流局	0	—	0
横移動	0.25	2000	-500
放銃	0.25	8000	-2000
総合			1500

表 37: 子の自分と子の相手が共に満貫両面聴牌という状況の局収支

手牌(145)の場合はロンしてもツモしても一律 30 符となる。ツモすればツモ符の 2 符が付いていて、ロンすれば食いピンフになり 30 符となる。

東 1 局 東家 ドラ 0m ツモ
1z -99"9m 3"33p X33Xz 777'z (146)

手牌(146)には、9m の明槓の 16 符と、3p の明槓の 8 符と、3z の暗槓の 32 符と、7z の明刻の 4 符と、連風牌の 4 符と、単騎待ちの 2 符と、ツモ符 2 符と符底 20 符がついていて、合計して 88 符があり、切り上げで 90 符となる。

東 1 局 南家 ドラ 0m
12388m 23467s 345p (147)

門前ピンフの手牌。立直はしないと仮定する。ツモすると 20 符となり、ピンフと門前ツモで 2 翻 20 符ができ、子だから得点は 1500。誰かをロンすると 30 符となり、ピンフだけで 1 翻 30 符ができ、子だから得点は 1000。

A.2 局収支

局収支 (きょくしゅうし) とは、点棒の収支期待値のこと (みーにん, 2017, p. 17)。その求め方は(3)の通り (みーにん, 2017, p. 18)。

$$\begin{aligned}
 \text{局収支} = & \text{和了率} \times \text{和了時得点} \\
 & + \text{流局率} \times \text{流局時得点} \\
 & - \text{横移動率} \times \text{横移動時失点} \\
 & - \text{放銃率} \times \text{放銃時失点}
 \end{aligned} \quad (3)$$

例え、子の自分と子の相手が共に満貫両面聴牌でどちらか先にあがるという状況で、和了率を 0.5 と、ツモられる確率 (横移動) を 0.25、放銃率を 0.25 と想定し、その局収支は表 37 の通り 1500 となる。

基本的には、局収支の高い方の選択肢を選ぶのは正しい戦術。ですが、観測結果による数値計算に必ず誤差があって、局収支の差が 100 点しかないという状況で局収支の低い方を選ぶのは最善手になる可能性もある (みーにん, 2017, p. 21)。具体的に局収支の差が 400 点よりも少ない場合は「どちらでもいい」と判断している (みーにん, 2017, p.25)。

参考文献

Chiba, Daina (2020) *Riichi Book I*.

G・ウザク (2019) 『ウザク式 麻雀学習 牌効率』, 三オックス.

manboo (2013) 「イーシャンテンの牌理 (1) | 無料ネット麻雀戦術書」, URL : <http://beginners.biz/pairi/pairi13.html> (アクセス日: 2023 年 5 月 6 日).

nisi (2014) 「真ん中無筋カンチャンリーチのみの是非」, URL : <http://epsilon69399.blog20.fc2.com/blog-entry-164.html> (アクセス日: 2023 年 5 月 6 日).

tomo sann (2022) 「麻雀の攻守ともに重要!! ~一向聴 (イーシャンテン) の種類を考える~ 麻雀大好きとさんブログ」, URL : https://majann-daisuki.com/majan-ishanten/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=majan-ishanten (アクセス日: 2023 年 5 月 6 日).

みーにん (2017) 『「統計学」のマージャン戦術』, 竹書房.

ゆうせー (2022a) 「まだ間違った牌を切ってるんですか...? 112246 のさばき方徹底講座! ~初心者から上級者まで! リーチを目指せ! “配牌からの” 牌効率講座! 第 47 回~」, URL : <https://www.youtube.com/watch?v=iEtFXGbAHE8> (アクセス日: 2023 年 5 月 6 日).

—— (2022b) 「永久保存版 誰でも赤 578 がさばけるコツを説明! ~初心者から上級者まで! リーチを目指せ! “配牌からの” 牌効率講座! 第 43 回~」, URL : <https://www.youtube.com/watch?v=5Lx03nDGk0w> (アクセス日: 2023 年 5 月 6 日).

—— (2022c) 「苦節 20 年。やっと発見した 6889 の法則を紹介します。~初心者から上級者まで! リーチを目指せ! “配牌からの” 牌効率講座! 第 48 回~」, URL : <https://www.youtube.com/watch?v=4jeri6yDIkA> (アクセス日: 2023 年 5 月 6 日).

—— (2022d) 「衝撃の結果が?! 一生使える基準付き! 134 ドラ 1 は何を切る? ~役牌ボン編~ 明日から使える麻雀戦術講義! 36 回目」, URL : <https://www.youtube.com/watch?v=VxUirDseXPw> (アクセス日: 2023 年 5 月 6 日).

—— (2022e) 「土田浩翔は正しかった! 極悪形 2468 の攻略法! ~初心者から上級者まで! リーチを目指せ! “配牌からの” 牌効率講座! 第 42 回~」, URL : <https://www.youtube.com/watch?v=2chbGHCzpnY> (アクセス日: 2023 年 5 月 6 日).

ネマタ (2014a) 「現代麻雀技術論 - 牌効率論 10・外カンチャンタツ」, URL : <http://yabejp.web.fc2.com/mahjong/tactics/chapter01/section010.html> (アクセス日: 2023 年 5 月 6 日).

- (2014b)「現代麻雀技術論 - 牌効率論 11・内カン
チャンターツ」, URL : [http://yabejp.web.fc2.com/
mahjong/tactics/chapter01/section011.html](http://yabejp.web.fc2.com/mahjong/tactics/chapter01/section011.html) (ア
クセス日: 2023 年 5 月 6 日).
- (2014c)「現代麻雀技術論 - 牌効率論 5・複
合ターツ 1」, URL : [http://yabejp.web.fc2.com/
mahjong/tactics/chapter01/section005.html](http://yabejp.web.fc2.com/mahjong/tactics/chapter01/section005.html) (ア
クセス日: 2023 年 5 月 6 日).
- (2014d)「現代麻雀技術論 - 牌効率論 6・複
合ターツ 2」, URL : [http://yabejp.web.fc2.com/
mahjong/tactics/chapter01/section006.html](http://yabejp.web.fc2.com/mahjong/tactics/chapter01/section006.html) (ア
クセス日: 2023 年 5 月 6 日).
- (2014e)「現代麻雀技術論 - 牌効率論 9・ペンチ
ャンターツ」, URL : [http://yabejp.web.fc2.com/
mahjong/tactics/chapter01/section009.html](http://yabejp.web.fc2.com/mahjong/tactics/chapter01/section009.html) (ア
クセス日: 2023 年 5 月 6 日).
- 綾鷹 (2020)「愚形リーチのみ」, URL : [https://note.
com/ayataka_tell/n/n277c956cf9de](https://note.com/ayataka_tell/n/n277c956cf9de) (アクセス日:
2023 年 5 月 8 日).
- 多井隆晴 (2021)『麻雀無敗の手筋』, 竹書房.
- 滝沢和典 (2015)『滝沢和典の麻雀読みの公式』, マイ
ナビ出版.
- 独歩・かにマジン・しゅかつ (2017a)『麻雀・序盤の鉄
戦略: 3 人の天鳳位が出す究極の結論』, マイナビ出
版.
- (2017b)『麻雀・鉄押しの条件: 3 人の天鳳位が
出す究極の結論』, マイナビ出版.
- 平澤元気 (2021)『通せる牌が倍増! 麻雀鳴き読みドリ
ル』, マイナビ出版.
- 堀内正人 (2015)『神速の麻雀 堀内システム 51』, 洋泉
社.